

CEGAH LONGSOR DENGAN PEMERIKSAAN DINDING GALIAN SECARA RUTIN



Edisi: June 2025

MINGGU 1 : KENALI POTENSI BAHAYA DINDING GALIAN YANG MUDAH LONGSOR

1 June	<i>Lesson Learn :</i> Longsor di Arjuna dump RL+90 sampai RL+30 Pada tanggal 06 Agustus 2016 sekitar pukul 20:25 WITA telah terjadi kecelakaan berupa Longsor di Arjuna dump RL+90 sampai RL+30 area pertambangan PT. Darma Herwa Bengalon. Akibat kejadian ini mengakibatkan Area rehab rusak akibat mengalami longsor, Dredging LP139 dan pondok container terdorong ke kolam Mawar dan Terjadi retakan disekitar area kantor dan laydown Pit B. Faktor kritis dari kejadian ini karena pembebanan berlebih terhadap timbunan akibat overdump serta adanya genangan air di puncak (TL+90) dan di antara tumpukan free dump (RL+90 & RL +80). Kejadian ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain : • Beban berlebih akibat adanya overdump dan genangan air di area dumping • Terjadi praktek overdump disebabkan karena pemasangan patok sebagai batas dumping tidak secara konsisten dilakukan dan kurangnya pengawas dumping • Terjadinya genangan air di RL+90 disebabkan tidak adanya saluran air • Terjadi banyak free dump di RL +90 dan RL +80 yang juga berpotensi mengikat dan menyimpan air disebabkan kurang alat support dozer • Curah hujan pada periode bulan Juli 2016 sebesar 261 mm dibandingkan dengan rerata untuk bulan Juli 2004 – 2015 sebesar 105,8 mm, kemudian pada tanggal 1-6 Agustus 2016 sebesar 103 mm (selama 6 hari) dibandingkan dengan rerata untuk bulan Agustus 2004 – 2015 sebesar 134,0 mm selama satu bulan. Sumber: Data Laporan Kecelakaan PT. KPC
2 June	Kenali dinding galian yang mudah longsor/loose digging faces. Kenali apa yang dimaksud dinding galian yang mudah longsor. Yang dimaksud dinding galian yang mudah longsor adalah satu bagian dari dinding tambang yang materialnya berpotensi untuk longsor karena peledakan atau sedang digali dengan excavator atau shovel, atau penggaliannya tidak selesai.
3 June	Pastikan kompetensi personil yang menyusun JSA pekerjaan dekat dinding galian. Pastikan kompetensi personil yang menyusun JSA pekerjaan dekat dinding galian. Personil yang menyusun JSA pekerjaan di dekat dinding galian harus: ❖ Mengenali potensi bahaya yang berhubungan dengan runtuhnya dinding galian, dengan menghadiri training Geotechnical Awareness. ❖ Pemegang Pit Worker Permit
4 June	Lakukan pemeriksaan slope dan area kerja. Lakukan pemeriksaan slope dan area kerja setiap hari, setelah peledakan atau setelah cuaca basah/hujan, catat kondisinya dan simpan catatannya. Catatan-catatan tersebut menyangkut apakah: ❖ Slope dibangun sesuai rancangan yang disetujui ❖ Ada retakan dan/atau lipping, ❖ Deteriorasi/penurunan atau deformasi/perubahan bentuk slope ❖ Penempatan permukaan atau subsidence, ❖ Seepage (rembesan) air permukaan
5 June	Periksa tanah dan kondisi permukaan tebing dari kemungkinan retak-retak. (Bagian 1) Periksa tanah dan kondisi permukaan tebing dari kemungkinan retak-retak, longsor atau material menggantung sebelum mendekat. Bila tidak yakin apakah slope aman atau tidak, hindari daerah tersebut dan lapor kepada atasan.
6 June	Periksa tanah dan kondisi permukaan tebing dari kemungkinan retak-retak. (Bagian 2) Periksa batas dari semua dinding untuk mengidentifikasi adanya retakan atau patahan yang mungkin merupakan tanda awal dari longsor. Supervisor harus memeriksa area yang mempunyai indikasi landasan yang tidak stabil atau longsor dinding. Beberapa indikasi dari landasan yang tidak stabil: ❖ Retakan ❖ Jatuhan batu besar (lebih besar daripada batuan di daerah kerja aktif), ❖ Material merosot di dekat batas dinding atau pada dinding kerja ❖ Tonjolan di kaki dinding
7 June	Dilarang melakukan undercutting pada working face tanpa penilaian resiko geoteknikal. Dilarang melakukan kegiatan undercutting pada working face tanpa penilaian resiko geoteknikal yang menyeluruh dan telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Teknik Tambang. Dengan demikian runtuh atau longornya working face tidak terjadi, sehingga kecelakaan tertimpa atau tertimbun longsor material dapat dihindari.
8 June	Pastikan daerah berbahaya di dekat dinding galian di demarkasi. Pastikan daerah berbahaya di dekat dinding galian didemarkasi. Supervisor harus memastikan bahwa jarak satu setengah kali tinggi dinding dari kaki tebing sudah diberi demarkasi untuk mencegah akses ke daerah kaki dinding galian.

CEGAH LONGSOR DENGAN PEMERIKSAAN DINDING GALIAN SECARA RUTIN



Edisi: June 2025

MINGGU 2 : PATUHI ATURAN BEKERJA DI DEKAT DINDING GALIAN YANG MUDAH LONGSOR

9 June	Ikuti ketentuan bekerja di dekat dinding galian. Ikuti ketentuan bekerja di dekat dinding galian. Operator yang bekerja di daerah dinding galian harus berhenti bekerja bila terjadi tanda-tanda retakan atau kondisi tidak stabil dan segera menginformasikannya kepada supervisor.
10 June	Ikuti ketentuan mengoperasikan dozer di dekat dinding galian. Ikuti ketentuan mengoperasikan dozer di dekat dinding galian. Operator bulldozer yang diberikan perintah untuk membersihkan sepanjang crest bench dan mendorong material ke arah crest harus selalu menempatkan dozer 90° terhadap dinding crest. Hal ini untuk mengantisipasi bila sewaktu – waktu dinding crest longsor, maka dozer dapat segera digerakkan menjauhi daerah longsor.
11 June	Pastikan Syarat-syarat yang harus tersedia saat operasi penimbunan dari atas dinding tebing : ❖ Rencana Penimbunan ❖ Tanda Batas Penimbunan ❖ Tanda Batas Inspeksi ❖ Pengawas Penimbunan ❖ Penerangan (jika dilakukan malam hari) ❖ Sling (alat penarik) ❖ Pick up data kedalaman dumping, untuk memastikan kedalaman memenuhi batas. ❖ Rambu-rambu status kegiatan high dump
12 June	Ikuti langkah – langkah bekerja di High Dump: (bagian 1) Jika melakukan pekerjaan di area High Dump, maka ikut langkah – langkah kerja nya dengan benar, berikut langkah – langkah bekerja di area High Dump antara lain : 1. Sebuah rencana penimbunan HARUS dibuat sebelum kegiatan penimbunan dilakukan. 2. Rencana penimbunan HARUS di komunikasikan kepada semua personil yang terlibat dalam aktifitas penimbunan tersebut. 3. Tanda batas penimbunan (Pole) HARUS dipasang dimana kegiatan penimbunan di lakukan. 4. Pemindahan tanda batas penimbunan boleh di lakukan atas persetujuan Shift Superintendent, dan Shift Superintendent harus menentukan jarak aman tanda batas penimbunan dengan retakan yang terjadi.
13 June	Ikuti langkah – langkah bekerja di High Dump : (bagian 2) 5. Jarak antar tanda batas penimbunan adalah maksimal 80m 6. Jarak minimum tanda batas penimbunan dengan tepi penimbunan atau lokasi crack (keretakan) adalah minimal 17m 7. Acuan batas 17 meter menggunakan 2 kali panjang dozer besar yaitu; Komatsu D375 atau CAT D10T 8. Jarak minimum tanda batas Pengawas ketika melakukan inspeksi adalah 7 meter dari crest high dump atau ke dalam air atau ke lumpur 9. Pengawas DILARANG berada di dalam radius tanda batas penimbunan (pole) saat melakukan proses Pengawasan
14 June	Ikuti langkah – langkah bekerja di High Dump : (bagian 3) 10. Ketika terdapat pekerjaan yang berdekatan antara dumping normal dan high dump atau ke dalam air atau ke lumpur, dimana kegiatan high dump atau ke dalam air atau ke lumpur tidak aktif maka harus dibuatkan windrow dengan jarak 7m dari crest high dump atau ke dalam air atau ke lumpur dan di lengkapi dengan rambu-rambu peringatan 11. Rambu-rambu yang memberikan informasi area high dump atau ke dalam air atau ke lumpur aktif dan tidak aktif harus terpasang sebelum kegiatan dimulai atau saat kegiatan di hentikan 12. Pengemudi Truck HARUS mundur ke tanda batas penimbunan untuk membuang muatan. Pengemudi truck harus mensejajarkan kabin operator dengan tanda batas penimbunan sebelum membuang muatan. 13. Dalam keadaan atau kondisi apapun truck DILARANG dumping di area yang tidak tersedia tanda batas penimbunan.
15 June	Ikuti langkah – langkah bekerja di High Dump : (bagian 4) 14. Seseorang yang ditunjuk sebagai pengawas area penimbunan HARUS melakukan inspeksi dan memonitor kegiatan penimbunan setiap jam selama proses penimbunan berlangsung. Pada setiap akhir inspeksi temuan-temuan harus di catat pada formulir pemeriksaan yang telah tersedia. 15. Keretakan lantai dan atau bahaya lain HARUS dilaporkan dengan segera kepada dump supervisor dan kegiatan dumping dapat dihentikan jika di nilai tidak aman. Tempat dumping yang aman akan di tentukan oleh Shift Superintendent berdasarkan hasil inspeksi dengan dump supervisor. 16. Jika Geotechnical Superintendent melakukan inspeksi ke area penimbunan, dapat di lakukan bersama-sama dengan General/Shift Superintendent Operation dan melengkapi laporan dan checklist inspeksi yang telah tersedia 17. Penerangan yang memadai harus tersedia selama proses penimbunan berlangsung pada hari gelap

CEGAH LONGSOR DENGAN PEMERIKSAAN DINDING GALIAN SECARA RUTIN



Edisi: June 2025

MINGGU 3 : KURANGI PAPARAN BAHAYA SAAT BEKERJA DI DEKAT DINDING GALIAN YANG MUDAH LONGSOR

16 June	Memiliki pemahaman yang baik tentang keselamatan lereng tambang Informasi geotechnical awareness dan atau instruksi harus diinformasikan kepada setiap personal yang bekerja di dekat lereng tambang. Informasi awareness disampaikan secara regular, teratur, dan diterima oleh seluruh karyawan yang berhubungan dengan keselamatan lereng tambang seperti dalam safety talk. Pastikan karyawan mendapatkan pemahaman yang baik sehingga dapat menganalisa bahaya dengan tepat.
17 June	Gunakan alat yang dilengkapi FOPS (Falling Object Protective Structure) Pastikan alat dilengkapi FOPS saat bekerja di dekat dinding galian yang mudah longsor. FOPS – <i>Falling Object Protective Structure</i> merupakan perangkat pelindung bagi operator bila alat yang dioperasikan tertimpa atau kejatuhan material. Setiap alat yang digunakan untuk bekerja di dalam radius satu setengah kali ketinggian dinding galian labil harus telah dilengkapi perangkat FOPS agar bila alat tertimpa atau terkena longsor material, operator di dalam kabin tetap aman.
18 June	Batasi waktu berada di dekat dinding galian. Batasi waktu berada di dekat dinding galian untuk mengurangi paparan resiko tertimpa material. Supervisi maintenance atau mekanik harus berupaya untuk meminimalkan waktu untuk perbaikan alat saat berada di dalam radius satu setengah kali tinggi dinding tebing yang aktif. Jika memungkinkan alat dijauhkan dari area radius satu setengah kali tinggi dinding sebelum perbaikan lebih jauh dilakukan.
19 June	Periksa area kerja sebelum bekerja Periksa area kerja sebelum bekerja. Cek kondisi tanah dan permukaan tebing dari kemungkinan retak-retak, longsor atau material menggantung sebelum mendekat. Bila tidak yakin apakah slope aman atau tidak, hindari daerah tersebut dan lapor kepada atasan. Pemeriksaan area harus dilakukan secara seksama dan menyeluruh, jangan remehkan bahaya yang teridentifikasi.
20 June	Pastikan stand by person berada di tempat untuk memantau potensi longsor. Pastikan stand by person berada di tempat untuk memantau potensi longsor. Dalam hal terjadi kerusakan dan perbaikan alat di dekat dinding galian yang mudah longsor, supervisi maintenance/mechanik harus memastikan orang yang stand by/checker ada di tempat untuk memantau potensi longsor dari dinding tinggi selama perbaikan. Checker/stand by person harus berada di luar radius satu setengah kali tinggi dinding.
21 June	Informasikan segera jika ditemukan area longsor Jika ditemui kondisi tidak aman dan atau longsor di area pit, segera beri informasi kepada bagian operational tambang dan setiap personel yang masuk ke area tambang. Pastikan rantai komunikasi tidak terputus dan diterima oleh semua pihak yang berpotensi terdampak. Bentuk komunikasi bisa dalam bentuk: ❖ Melalui radio komunikasi ❖ Komunikasi awal shift ❖ Sign atau bundwall untuk sterilkan area longsor
22 June	Ikuti ketentuan melakukan survey di daerah berbahaya. Ikuti ketentuan melakukan survey di daerah berbahaya. Tim Survey tidak diperbolehkan berdiri atau berjalan dalam jarak 2 meter dari bibir tebing atau slope dengan kemiringan lebih dari 35° di mana bibir tebing dan slope dumping stabil. Untuk operasional di daerah berbahaya, selama pengukuran, gunakan peralatan survey alternatif seperti theodolit laser.

MINGGU 4 : KENALI METODE KERJA DAN PENGENDALIAN KONDISI

23 June	<i>Lesson Learn :</i> Pekerja Tambang Emas Ilegal di Kuansing Tewas Tertimbun Pada hari Kamis 8 May 2025 sekitar pukul 15.30 WIB telah terjadi kecelakaan di bekas kolam ikan di areal Danau Kebun Nopi Desa Bukit Pedusunan, Kuantan Mudik. Korban tertimbun longsor galian saat bekerja mencari emas dengan menggunakan mesin robin. Korban tertimbun saat mencari emas di lokasi pakai mesin dan biasa juga disebut keong cipuk atau stingkai oleh Masyarakat sekitar. Setelah korban tertimbun, warga langsung beramai-ramai ke lokasi. Korban akhirnya dapat dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia pukul 17.30 WIB. Korban ditemukan meninggal dunia usai 2 jam pencarian. Oleh karena itu agar tidak melakukan aktivitas penambangan tanpa izin atau illegal mining dalam bentuk apa pun. Kegiatan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat merusak lingkungan, mengancam keselamatan jiwa, serta menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang merugikan masyarakat luas. Sumber : https://www.detik.com
---------	---

CEGAH LONGSOR DENGAN PEMERIKSAAN DINDING GALIAN SECARA RUTIN



Edisi: June 2025

24 June	Personil yang bekerja di dekat lereng galian harus: ❖ Menginspeksi kondisi tanah dan lereng untuk memastikan adanya materi yang retak, goyah atau menggantung, sebelum didekati dan jika ragu apakah lereng tersebut aman maka segera jauhi area dan melapor. ❖ Bekerja di belakang berm ketika bekerja di tepian lereng yang tinggi. ❖ Menggunakan alat pencegah dan pelindung jatuh jika ada risiko jatuh ketika bekerja di lereng tambang di batter side bund (mengacu pada FPE Prima Nirbhaya 2.14 Working at heights). ❖ Membatasi waktu berada di dekat lereng tambang untuk mengurangi posisi bahaya akan adanya material yang jatuh. ❖ Menggunakan prosedur Hazard Reporting ketika ditemui kondisi tidak aman.
25 June	Aturan 10: Bekerja Di Dekat Lereng Galian Yang Mudah Longsor 10.0 Dilarang berada di dalam jarak satu setengah kali ketinggian dinding galian (digging face) yang mudah longsor kecuali Anda berada di dalam kendaraan yang dilengkapi dengan Falling Object Protective Structure (FOPS) yang disetujui. Kekecualian: Bila Analisis Keselamatan Kerja (JSA) telah dilakukan oleh dan izin diberikan oleh Shift Production Supervisor 10.2 Dilarang keluar dari dalam alat pada saat alat itu berada dalam jarak satu setengah kali ketinggian dinding galian yang mudah longsor. Kekecualian: Bila Analisis Keselamatan Kerja (JSA) telah dilakukan oleh dan izin diberikan oleh Shift Production Supervisor 10.3 Dilarang keluar dari dalam alat pada saat alat tersebut sedang dimuati.
26 June	Saat bekerja didekat lereng, prosedur harus dibuat dan harus mencakup hal-hal sebagai berikut : (Bag 1) 1. Pengecekan kondisi lereng tambang pada saat sebelum melakukan pekerjaan oleh supervisi. 2. Metode kerja dan kontrol resiko yang harus dipenuhi atau dipatuhi saat bekerja di dekat lereng tambang mengacu pada Golden Rules 10 tentang Bekerja di Dekat Lereng Galian yang Mudah Longsor dan SOP High Risk Dump. 3. Ketika bekerja di dekat lereng yang berpotensi terjatuh dari lereng harus menggunakan safety harness mengikuti FPE 2.14 Bekerja di Ketinggian.
27 June	Saat bekerja didekat lereng, prosedur harus dibuat dan harus mencakup hal-hal sebagai berikut : (Bag 2) 4. JSA harus dibuat ketika bekerja di dekat lereng tambang yang beresiko terjadi jatuhnya material dengan mempertimbangkan waktu bekerja yang seminimal mungkin dan pengawasan melekat. 5. Sistem pelaporan dan tindak lanjut bila ditemukan indikasi bahaya sebelum atau saat dilakukan aktivitas pekerjaan. Pastikan bahwa instalasi dan alat tidak tertinggal tanpa pengawasan dan perawatan di dekat lereng galian mudah longsor, zona jatuhnya atau area dimana bisa menjadi jalur aliran air atau lumpur.
28 June	Pahami dan ikuti prosedur keadaan darurat di dekat dinding galian yang mudah longsor. Pahami dan ikuti prosedur keadaan darurat saat bekerja di dekat dinding galian yang mudah longsor. Ketahui langkah apa yang harus dilakukan dan ke arah mana harus menyelamatkan diri bila terjadi longsor sebelum melakukan pekerjaan di dekat dinding galian yang mudah longsor. Bila dipandang perlu, drill atau latihan keadaan darurat dapat dilakukan agar pekerja tidak panik dan tidak membahayakan diri sendiri serta orang lain saat terjadi longsor dinding galian.
29 June	Laporkan segala kondisi yang dapat mengakibatkan runtuhnya dinding galian. Laporkan segala kondisi yang teridentifikasi dapat mengakibatkan runtuhnya dinding galian kepada Superintendent Geoteknikal Tambang. Pastikan area tersebut dibarikade, rencana darurat diterapkan dan tindakan korektif dilakukan
30 June	Pengendalian Keadaan Darurat dari potensi longsor Ketika terjadi longsor (terhentinya produksi) dan mengakibatkan terjadinya kecelakaan maka prosedur penanganan keadaan darurat di dekat lereng tambang harus dibuat dan mencakup hal-hal sebagai berikut: ❖ Inspeksi kondisi lereng tambang pada saat penanganan keadaan darurat oleh tim yang melibatkan geotechnical. ❖ Metode kerja dan kontrol resiko yang harus dipenuhi atau dipatuhi saat penanganan keadaan darurat di dekat lereng tambang. ❖ Sistem pengawasan pada saat melakukan penanganan keadaan darurat didekat lereng tambang. ❖ Sistem pelaporan dan tindak lanjut bila ditemukan indikasi bahaya sebelum atau saat dilakukan aktivitas penanganan keadaan darurat.